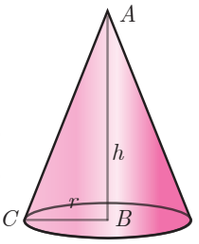
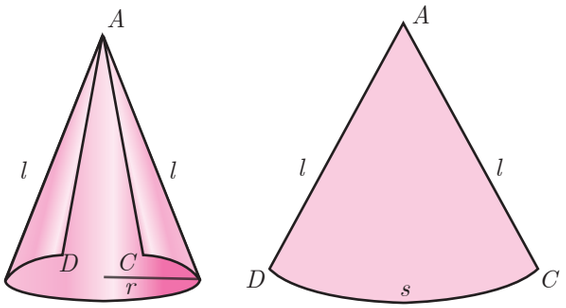
நேர்வட்டக் கூம்பு உருவாக்கம் – செயல் விளக்கம்



படம் 7.10

படம் 7.10 –ல் ABC ஒரு செங்கோண முக்கோணம் ஆகும். இம்முக்கோணமானது AB என்ற பக்கத்தை அச்சாகக் கொண்டு ஒரு முழுச்சுற்று சுழற்றப்படுகிறது. இச்சுழற்சியானது, படத்தில் உள்ளவாறு ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பை உருவாக்குகிறது. இங்கு அச்சு AB கூம்பின் உயரம் எனவும், கர்ணம் AC கூம்பின் சாயுயரம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

நேர்வட்டக் கூம்பின் புறப்பரப்பு



படம் 7.11

படத்தில் காட்டியவாறு கூம்பின் மேற்பரப்பை சாயுயரம் AC வழியாக வெட்டினால் ACD என்ற வட்டக்கோணப் பகுதி கிடைக்கிறது. வட்டக்கோணப் பகுதியின் ஆரம் AC என்பது கூம்பின் சாயுயரம் ஆகவும் வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில் DC கூம்பின் அடிச்சுற்றளவாகவும் கிடைக்கப்பெறும்.

இங்கு, வில்லின் நீளம் 's' மற்றும் ஆரம் 'l' உடைய வட்டக்கோணப் பகுதியும், 'l' ஆரம் கொண்ட வட்டமும் வடிவொத்தவையாகும்.

(i) வளைபரப்பு (Curved surface area)

$$\frac{\text{வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பு}}{\text{வட்டத்தின் பரப்பு}} = \frac{\text{வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம்}}{\text{வட்டத்தின் சுற்றளவு}}$$

$$\text{வட்டக்கோணப்பகுதியின் பரப்பு} = \frac{\text{வட்டக்கோணப்பகுதியின் வில்லின் நீளம்}}{\text{வட்டத்தின் சுற்றளவு}} \times \text{வட்டத்தின் பரப்பு}$$

$$= \frac{s}{2\pi l} \times \pi l^2 = \frac{s}{2} \times l = \frac{2\pi r}{2} \times l \quad (\text{ஏனெனில்} \; s = 2\pi r)$$

மேலும் கூம்பின் வளைபரப்பு = வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பு = πrl ச. அ.

நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு $= \pi rl$ ச. அ

சிந்தனைக் களம்

1. நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் திண்ம கூம்பு வடிவப் பொருட்கள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடுக.
2. சம ஆரத்தையும், உயரத்தையும் கொண்ட ஒரு கூம்பின் புறப்பரப்பை ஆரத்தின் வழியே எழுதுக.
3. மேலே கூறப்பட்ட பரப்பைக் கூம்பின் அடிப்புறப் பரப்புடன் ஒப்பிடுக.

செயல்பாடு 1

(i) 7 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் அரைவட்ட வடிவத்தாளை ஒரு கூம்பாக மாற்றுக. கூம்பின் வளைபரப்பைக் காண்க.

(ii) 3.5 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு கால் வட்ட வடிவத்தாளை ஒரு கூம்பாக மாற்றுக. கூம்பின் வளைபரப்பைக் காண்க.

X_Ch 7 TM.indd 282 16-12-2020 03:26:26 PM